

今天，我们就沿着这条真实问题链来讲

从火把节现场出发，再回到交通智能的发展、交通大模型的技术路径与实际应用

真实场景 → 交管痛点 → 智慧交通方案 → 背后技术 → 现场应用与开放共建

Part 1

为什么需要新的交通智能？

从大规模交通系统与实际治理痛点出发，看传统方法和通用大模型各自的能力边界。

Part 2

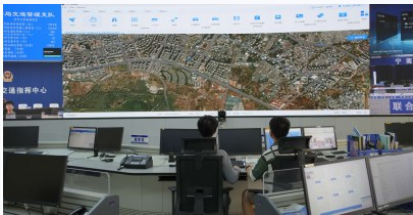
怎样让大模型真正“懂交通”？

介绍交通大模型、物理—语义融合、渐进式推理与专业交通工具验证。

Part 3

怎样进入业务并形成闭环？

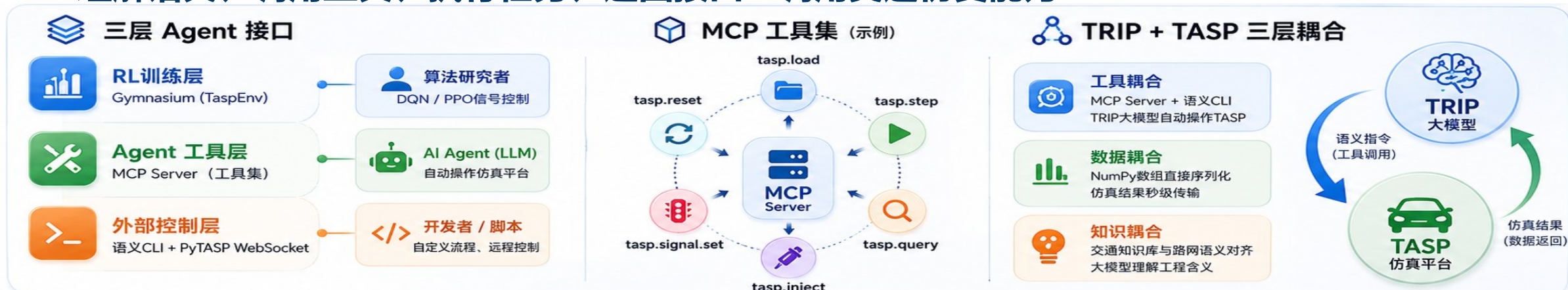
讲部署、Agent、TASP仿真和火把节现场应用，以及CANN / 昇腾生态中的开放实践。



案例贯穿：凉山火把节大型活动保障 | 技术主线：TRIP交通大模型 × TASP仿真 × CANN/昇腾生态

物理层建模实践：TASP 宏微观一体化交通仿真平台

建立**标准化、可调用的** PyTASP 接口体系，集成 **Agent 接口** 与 **MCP 工具集**，支持大模型通过“理解语义、调用工具、执行任务、返回接口”调用交通仿真能力



CANN 混合异构AI算力集群生态 实现大模型训推仿真加速

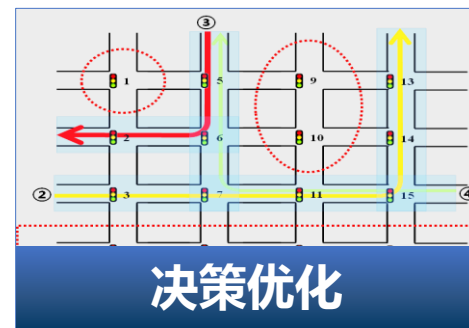
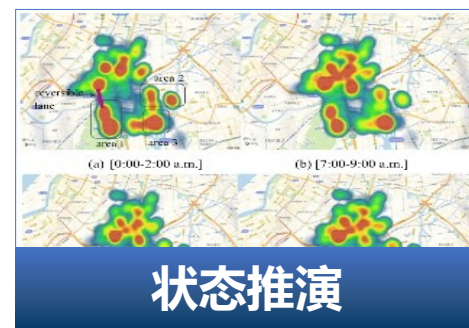
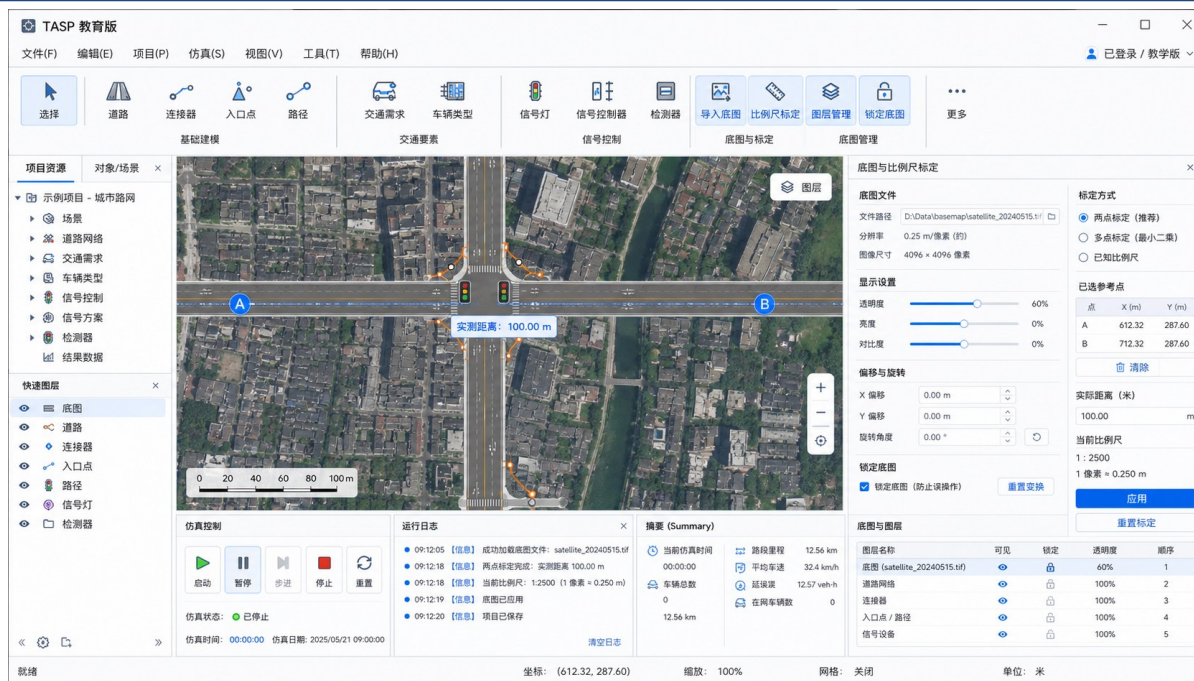


核心技术：宏微观一体化仿真方法

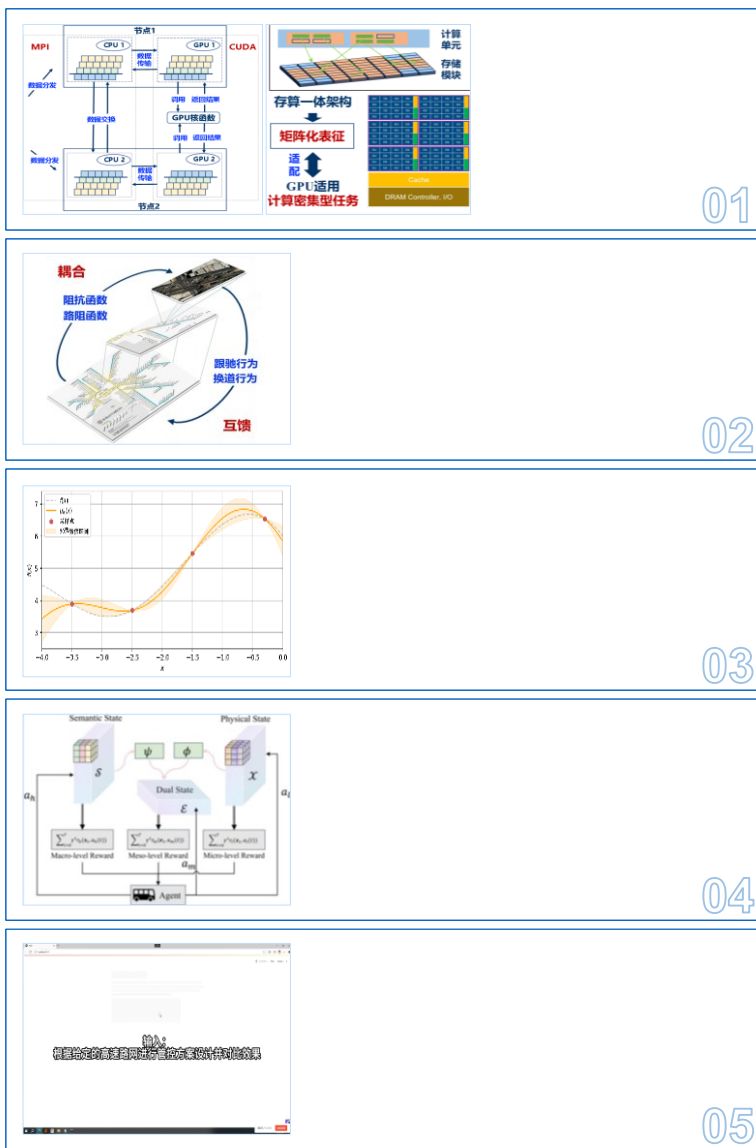
开发了具有完整自主知识产权的宏微观一体化交通仿真软件TASP，集成宏微观一体化仿真、并行仿真加速、参数自动校准三大核心底层能力，为交通综合治理提供了有力的支撑工具

2026 年 6 月发布，教育版使用地址：<https://pan.quark.cn/s/8e4c61a7d6da?pwd=r2GK>

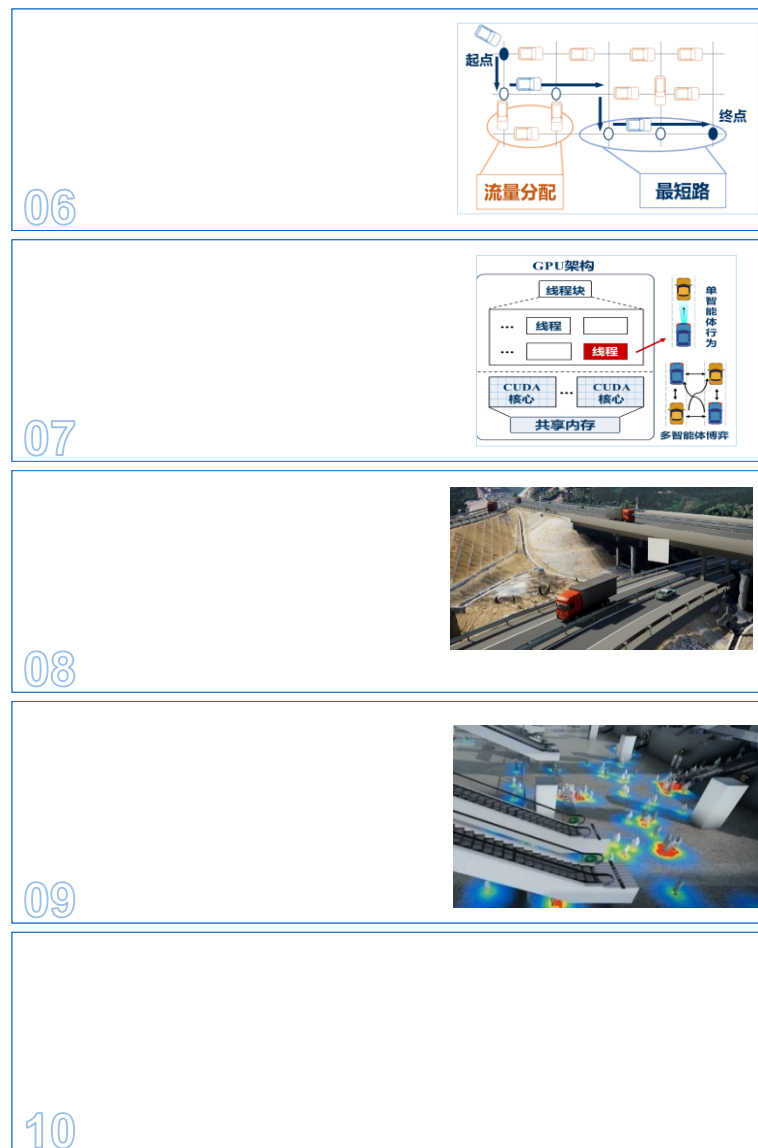
宏微观一体化交通仿真平台TASP



核心技术：宏微观一体化仿真方法



TAST
TRANSPORT AGENT-BASED SIMULATION PLATFORM



核心技术：宏微观一体化仿真方法

□ 面向高校、科研院所等进行TASP 教育版软件申请与课程发布



教育版开源共创
(Academic)

- TASP 教育版面向高校科研院所免费授权
 - 开放脱敏交通数据集授权
 - 开源 PyTASP Python API 二次开发接口
 - 支持高水平论文算法验证
- 开放 TASP 生态，共建标准算法库，助力前沿学术研究

三大获取渠道



邮件申请（抢先体验）
shaoweihualiu@seu.edu.cn



正式发布渠道一
研究中心网站



正式发布渠道二
官方微信公众号

应用：交通组织方案评价

□ 需求分析

■ 提升智慧决策辅助的能力

考虑全息感知、数字孪生等技术在智慧交通建设的优势，引入相关硬件，针对制定路段的特点，制定**定制化决策方案**，并**打造全息感知、数字孪生平台**，实现全线的智能管控。



<https://gitcode.com/cann>



CANN

应用：交通组织方案评价

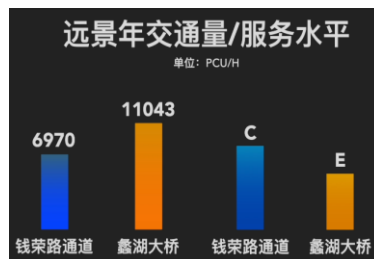
□ 解决方案

面向交通设计阶段，结合**道路设计方案**（如城市区域道路改扩建方案、道路养护设计方案等），基于**TASP平台**所搭建的**高精度交通仿真环境**，推演不同方案对区域交通的影响，实现不同方案的**智能比选与分析**，并智能化**生成评估报告**，推荐**最优设计与规划方案**。



<https://gitcode.com/cann>

改造方案



仿真推演

三维可视化

方案智能比选

成套解决方案

CANN

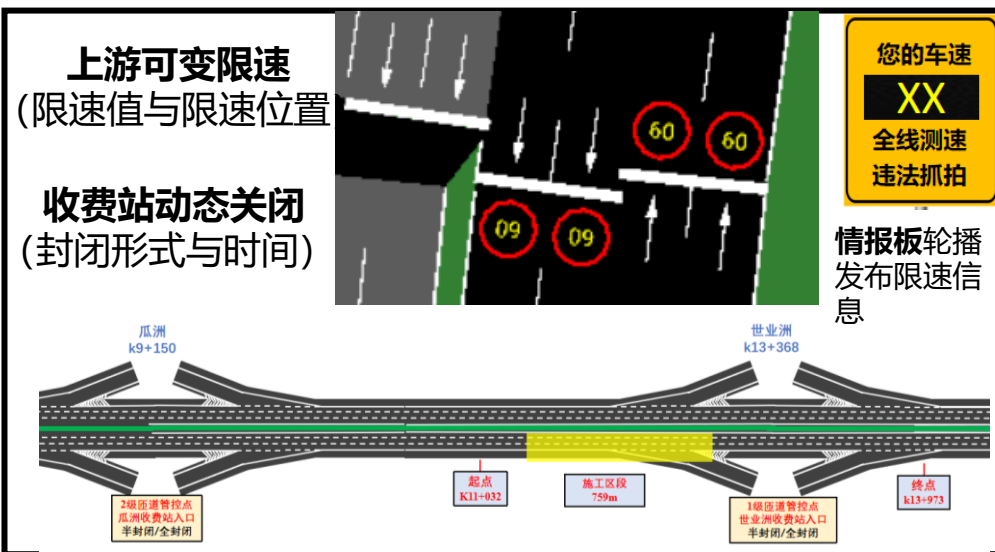
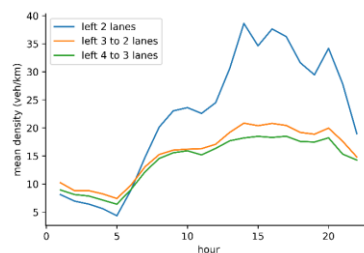
□ 解决方案

道路封闭管控组织方案比选



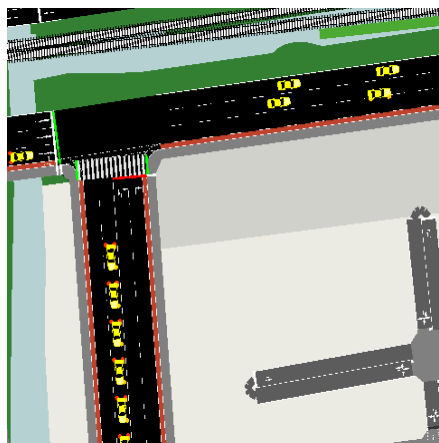
最优方案评价

仿真结果分析

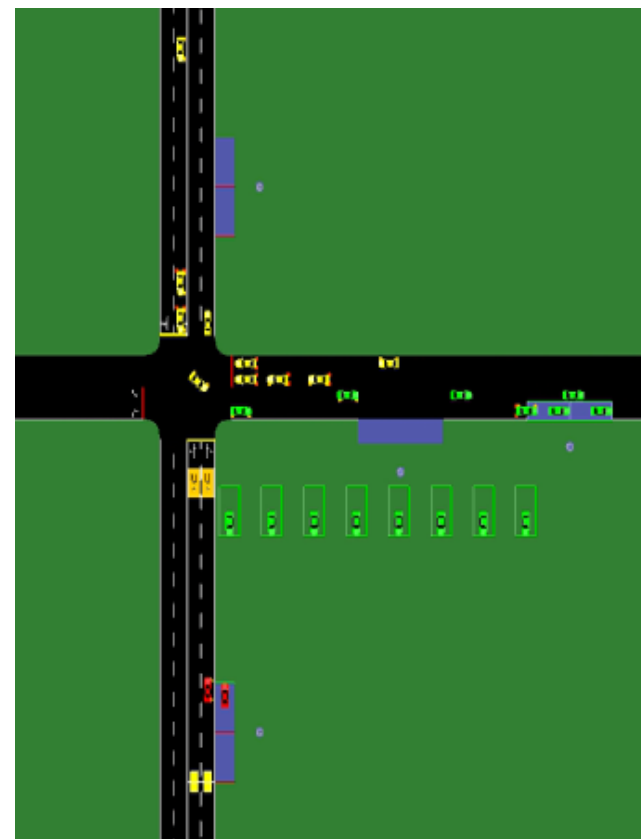
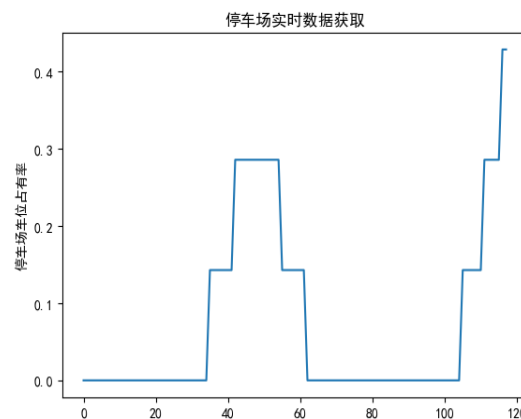


应用：数字孪生智慧停车平台

基于多源城市交通数据，结合仿真平台实现城市区域停车过程**精准推演**及停车运行**效率实时评价**



```
base x
车辆d1.10到达停车场的行驶距离为: 226.94024655934754
车辆d1.11到达停车场的行驶距离为: 700.0723813625214
车辆d1.12到达停车场的行驶距离为: 54.840849515990065
车辆d1.13到达停车场的行驶距离为: 64.87432085726824
车辆d1.14到达停车场的行驶距离为: 710.0364540622362
车辆d1.15到达停车场的行驶距离为: 216.9515967375513
车辆d1.16到达停车场的行驶距离为: 226.96172095849425
车辆d1.17到达停车场的行驶距离为: 700.0599785383663
车辆d1.18到达停车场的行驶距离为: 54.87237896389205
车辆d1.19到达停车场的行驶距离为: 64.85285150706835
车辆d1.20到达停车场的行驶距离为: 710.0450521903098
```



仿真平台客户端

仿真可视化
车辆寻位过程

TraCI
接口

仿真平台服务器

实时获取路网
车辆行驶信息

数据
收集

数据分析推演

数据分析及
停车效率评价

<https://gitcode.com/cann>

- 黄色车辆：正常行驶车辆
- 红色车辆：驶入初始停车场
- 绿色车辆：寻位车辆

数字孪生三维展示，支持20+典型交通应用场景



高速公路应急车道开放



高速公路交通事故

<https://gitcode.com/zhongshengli/cann>



城市多模式交通

CANN

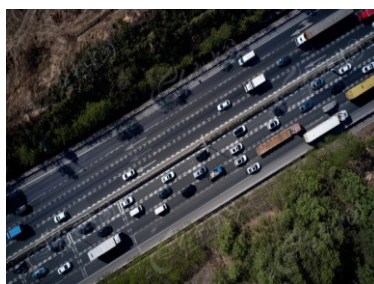
核心技术：基于信息密度的跨模态对齐框架

□ 多模式交通系统的各类场景具有典型的**多模态特性**：围绕同一时空事件，普遍存在**文本、图像、视频、轨迹**四类模态数据共存的现象

多模式交通系统



城市交通



高速公路



轨道交通



港口物流

文本模态 离散型模态：Token (词元)

根据《行政处罚法》和《交通运输行政执法程序规定》，一线执法人员适用简易程序时应遵循以下步骤：

1. 出示证件并核实身份

- 首先向当事人出示交通运输行政执法证件，并核实对方身份（如身份证、驾驶证等）。

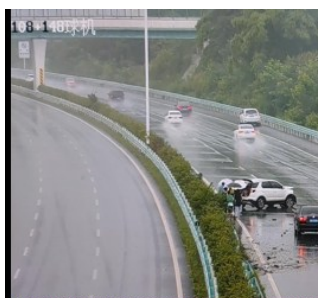
2. 调查取证

- 确认违法事实确凿且有法定依据，证据充分（如现场照片、视频或当事人陈述等）。

典型数据：事故工单、法规条文、调度指令

特点：边界清晰的离散符号，可直接 Token 化

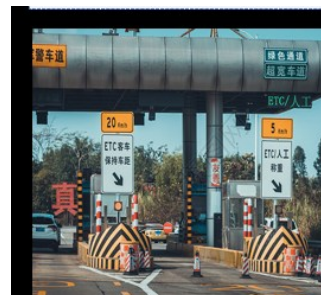
视频模态 离散型模态：Frame (帧)



典型数据：无人机、路侧、车载视频

特点：连续帧序列，采样后冗余度高

图像模态 离散型模态：Patch (图块)



典型数据：监控关键帧、卡口照片、病害影像

特点：可无损切分为离散单元

轨迹模态 连续型模态：Trajectory (轨迹线)



典型数据：车辆轨迹、信号相位、线圈时序

特点：连续物理状态，离散化必损信息

不同交通任务对于不同模态数据的需求不同，四类模态均具有不可替代的任务价值

核心技术：基于信息密度的跨模态对齐框架

□ 交通任务的对齐过程存在**三重信息损失**，盲目对齐导致在许多交通任务上，**高算力投入的大模型性能反不及轻量级领域小模型**

对齐过程中的三重信息损失

1. 连续型轨迹模态的离散化采样信息损失

根据信息论，任何离散编码都无法完整保留连续变量的信息：

$$I(\phi(Y); Y) < H(Y)$$

2. 轨迹点不适配Transformer架构，仅贡献少量任务语义

轨迹点大量冗余，挤占上下文窗口，消耗算力却换不来精度

3. 大模型的归纳偏置不适配连续物理演化类型的交通任务

且对齐本身不创造信息：

$$I(T; Y_\tau | c) \leq I(U; Y_\tau | c)$$

交通任务的海量实验结论

10 类

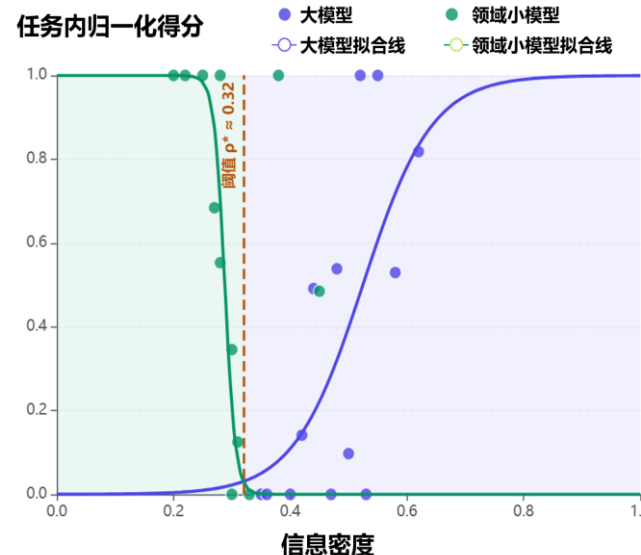
交通任务

174 个

大小模型的测试

14.6 万次

量化实验



交通任务模态信息密度低于阈值 $\rho^* \approx 0.327$ 时**领域小模型普遍更强**，高于阈值时**大模型普遍更强**

交通领域小模型

物理机理模型

LWR · CTM · IDM · Webster · UE/SO

数据驱动模型

ARIMA · 卡尔曼滤波 · LSTM · STGCN

决策优化方法

MILP · MPC · DQN · PPO · MADDPG

是否使用大模型进行跨模态对齐“因交通任务而异”，应进行科学量化的度量！

<https://github.com/cann>

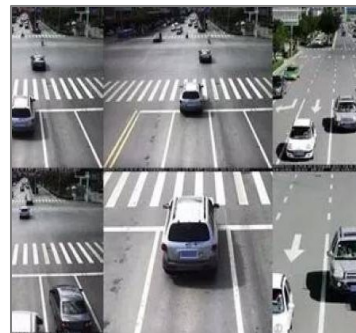
核心技术：基于信息密度的跨模态对齐框架

□ **实验观察：**同一模态对于不同交通任务、同一交通任务对于不同模态，建模的表现均不相同，须考虑“模态 × 任务”的组合价值，进行科学的度量

轨迹模态，在“演化预测类任务”和“事件判别类任务”所蕴含的信息量截然不同



演化预测类任务：轨迹信息密度高
流量预测、跟驰/换道建模：任务答案为连续物理量，由车辆位置—速度演化决定
轨迹模态逐点显式承载了任务答案



事件判别类任务：轨迹信息密度低
事故形态分类、占道识别：任务答案为离散类别，文本、图像等模态可直接定性
轨迹模态仅隐式承载任务答案，冗余严重

文本模态，在“交通事故监测类任务”和“动态交通流管控类任务”所蕴含的信息量截然不同

根据《行政处罚法》和《交通运输行政执法程序规定》，一线执法人员适用简易程序时应遵循以下步骤：

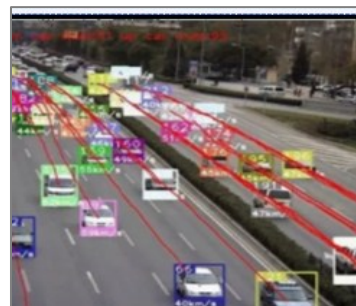
1. 出示证件并核实身份

- 首先向当事人出示交通运输行政执法证件，并核实对方身份（如身份证、驾驶证等）。

2. 调查取证

- 确认违法事实确凿且有法定依据，证据充分（如现场照片、视频或当事人陈述等）。

交通事故监测类任务：文本信息密度高
工单：“两车追尾、无伤亡”，几个字给出精准信息
编码代价小、信息含量高，即信息密度高



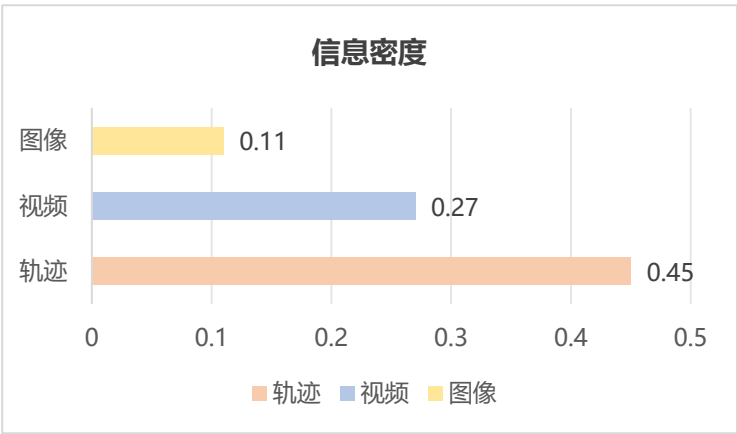
动态交通流管控类任务：文本信息密度低
管控方案生成、交通流时变分析：文本仅提供局部事件语义、存在大量冗余
文本模态难以承载和表征连续交通状态

核心技术：基于信息密度的跨模态对齐框架

实验例证一：轨迹模态信息密度大

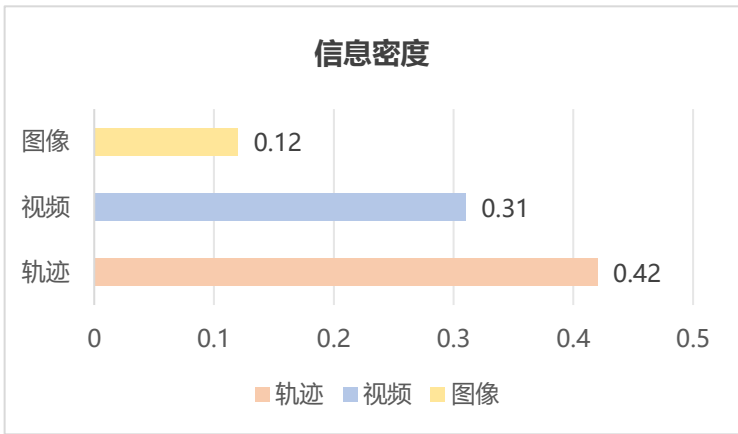
取值于连续空间的流量预测类等任务上，领域小模型显著优于大模型跨模态对齐

常态化流量预测



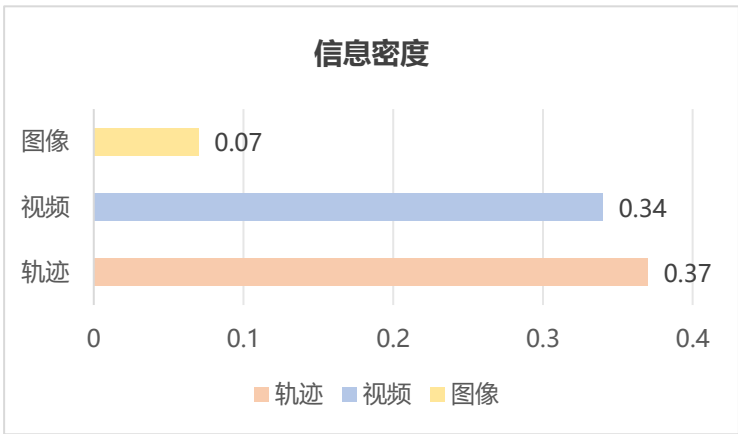
模型	精度
大模型跨模态对齐 (某大模型-32b)	41.7% ± 6.5%
领域小模型 (ARIMA)	87.8% ± 2.8%

突发事件下流量预测



模型	精度
大模型跨模态对齐 (某大模型-32b)	53.3% ± 7.2%
领域小模型 (DTA)	83.3% ± 3.5%

事件持续时长预测



模型	精度
大模型跨模态对齐 (某大模型-32b)	46.0% ± 5.5%
领域小模型 (Incident Duration Model)	70.0% ± 2.3%

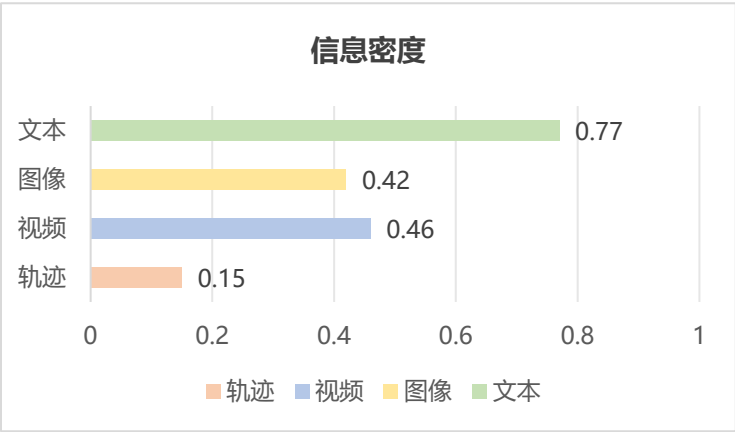
领域小模型路径下，交通轨迹模态的连续性和结构性越强，领域小模型的表现越佳

核心技术：基于信息密度的跨模态对齐框架

实验例证二：轨迹模态信息密度小

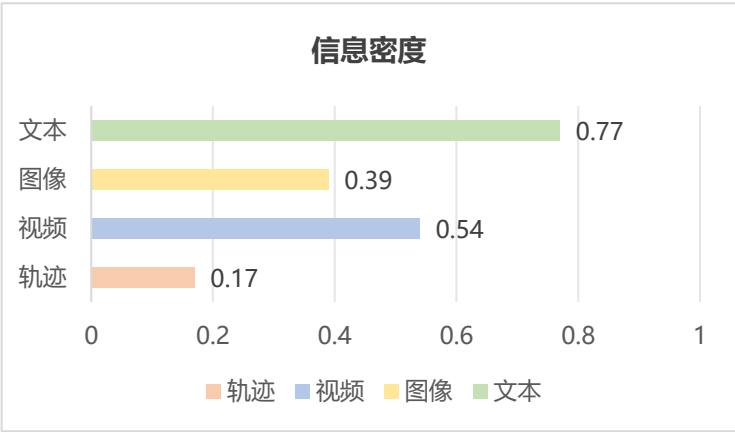
先对低密度轨迹模态进行聚合、降维与语义抽象，再与高密度文本等表征进行跨模态对齐

事故形态分类



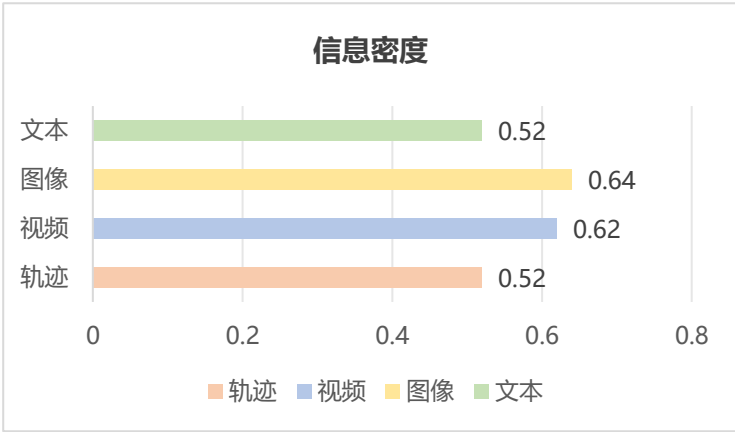
模型	精度
大模型跨模态对齐 (某大模型-32b)	79.8% ± 3.2%
领域小模型（匀速模型）	36.7% ± 7.5%

事件严重程度初判



模型	精度
大模型跨模态对齐 (某大模型-32b)	75.6% ± 4.1%
领域小模型（匀速模型）	32.0% ± 6.0%

占道车道识别



模型	精度
大模型跨模态对齐 (某大模型-32b)	82.1% ± 2.5%
领域小模型（YoLo, ByteTrack, LOD）	47.2% ± 6.8%

大模型跨模态对齐路径下，信息密度是关键影响因素，密度越高，模型性能上限越高

活动前：先在数字世界中“预演一次”

把30万人可能形成的人流与车流需求，提前映射到会场、道路、停车场和接驳系统

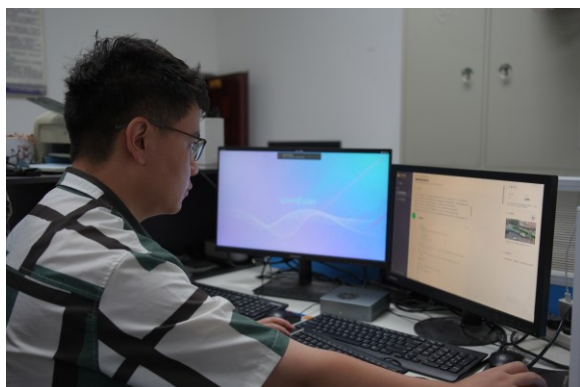
输入：把活动要素结构化

1 人群规模 分时到达、分区入场、散场时间

2 交通供给 道路容量、停车资源、公交接驳

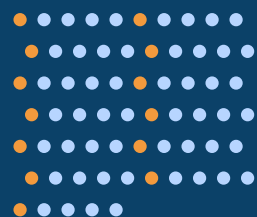
3 活动组织 入口布置、安检通道、岗位安排

4 管控方案 禁行、分流、单循环、应急通道

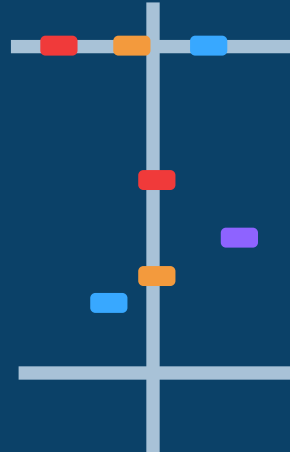


TASP人车协同仿真

会场人流



道路车流



模拟不同人流组织与车辆管控方案

识别局部拥挤点、道路瓶颈与潜在冲突

输出：形成可比较的保障方案

瓶颈识别

第一个入口，散场时存在拥堵风险

方案比选

单循环、分流、绕行等预案比选

岗位优化

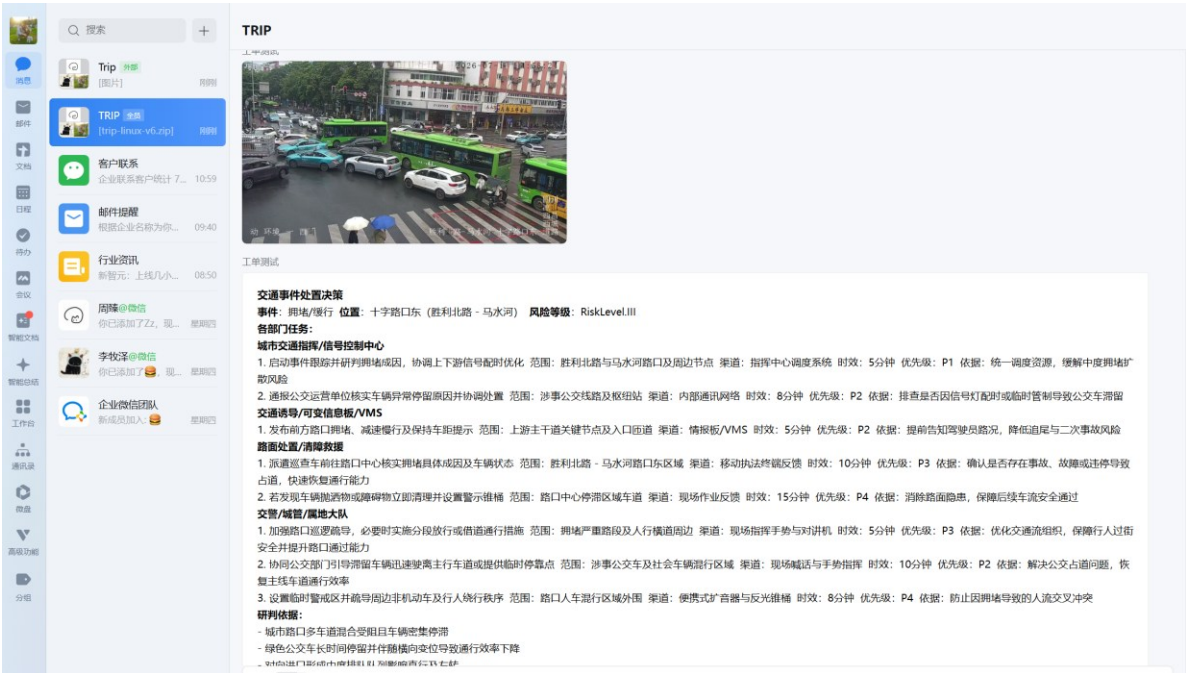
重点岗位，警力与安检资源布置建议

预案准备

不同组织预案下的拥堵风险预测

大模型自动监控事件给出方案

- 城市场景相较于高速场景更为复杂，主要难点在于城市摄像头覆盖碎片化、路网结构复杂、道路参与者组成复杂，对于异常事件的感知和风险成因的建模困难
- 用户触达：微信公众号开通随手拍功能，接受群众上报事故事件
- 模型部署：昇腾服务器全本地部署，通过专线直接将大模型能力连入内网



应用实践：凉山火把节路网

□ 凉山火把节TASP车辆仿真路网设置

路网及卡口位置



卡口车流数据

327227885#3-5航天大道四段月光大道二段路...	2026/7/31 20:21
555164644#0-2航天大道四段月光大道二段路...	2026/7/31 20:21
555171330#6-8河东大道与月海路交叉口东西...	2026/7/31 20:21
555171354#8-9河东大道与月海路交叉口由南...	2026/7/31 20:21
555171365#1-5航天大道与尤家屯路交叉口南...	2026/7/31 20:21
858509130#1-2河东大道与月海路交叉口由北...	2026/7/31 20:21
1094906957#6-7航天大道与尤家屯路交叉口...	2026/7/31 20:21
1095165515#0航天大道与望海大道交叉口由...	2026/7/31 20:21
正常过车流量1785494870473.csv	2026/7/31 20:20

<https://gitcode.com/cann>

火把节现场路网及车流接入TASP



应用实践：凉山火把节实时仿真—管控

凉山火把节TASP实时仿真运行示例

全方位自主研发适配

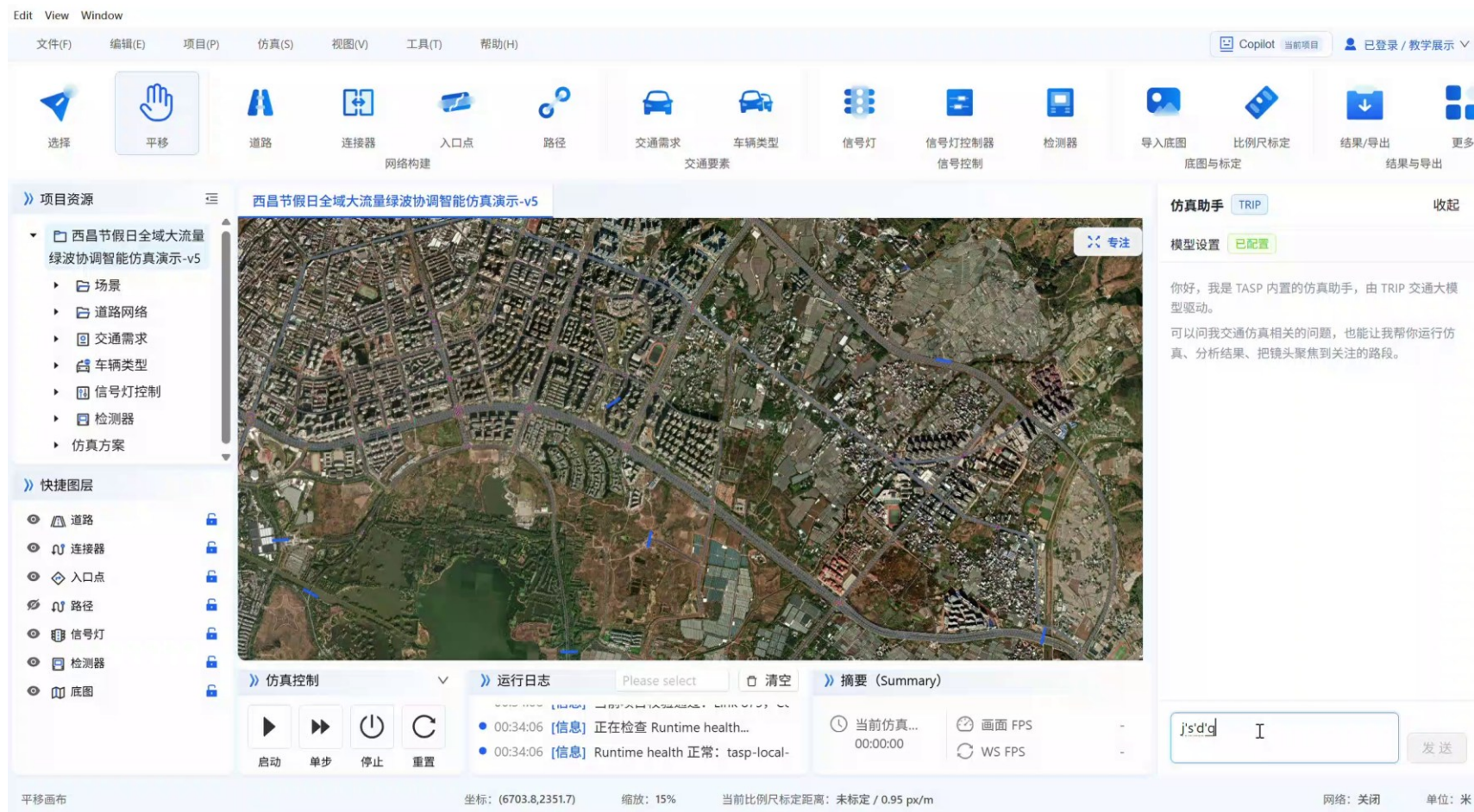
软件前后端均自主研发, 并接入实际路网及车流数据

全流程自然语言交互

搭载TRIP作为仿真助手, 可由对话完成仿真各操作

直击活动管控痛点

可实现活动特殊管控需求, 如活动需在会场封路绕行



<https://gitcode.com/cann>

CANN

凉山公安交通指挥

支队

124.5万
124.8万
340
1837
18
143
3.09万

TASP 教育版
Edit View Window

文件(F) 编辑(E) 项目(P) 仿真(S) 视图(V) 工具(T) 帮助(H)

选择

平移

道路

连接器

入口点

路径

交通需求

车辆类型

信号灯

信号灯控制器

检测器

导入底图

比例尺标定

项目资源

西昌节假日全域大流量绿波协调智能仿真演示-v5

场景

道路网络

交通需求

车辆类型

信号灯控制

检测器

快捷图层

道路

连接器

入口点

路径

信号灯

检测器

底图

仿真控制

运行日志

摘要 (Summary)

暂停

单步

停止

重置

14:31:49 [信息] 收到 FRAME, 车辆数 350

14:31:50 [信息] 收到 FRAME, 车辆数 349

当前仿真... 00:29:08

画面 FPS 58.1 FPS

WS FPS 16.2 FPS

仿真助手

模型设置

已配置

**封路成功! **道路 2 拥堵) 已被实时封闭

| 项目 | 数据 |

|-----|-----|

| **封闭路段数** | 15 |

| **封闭车道数** | 30 |

| **车流影响** | 车辆 |

说明:

- 最拥堵的 **link_55 擎为防止路网死锁排 不可达)。

- 因此改封了第二排 分车道已封闭, 车

你可以在 Viewer 中 行, 告诉我"解封

输入消息, Ent 换行

现场应用：大模型与仿真如何接入保障体系

□ 围绕既有视频网、业务数据与指挥流程进行本地化接入，形成可落地、可审计、可人工确认的辅助链路



原则：数据不出域、模型本地运行、结果可追溯、关键决策由现场指挥人员确认

TASP——交通态势感知

□ 基础算法框架流程

对大型活动的人群时空分布特征进行分析，对可预见的交通事件和状态制定管理控制预警。

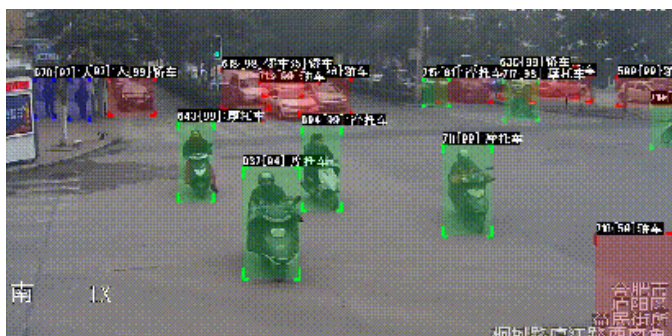
交通出行全时空感知



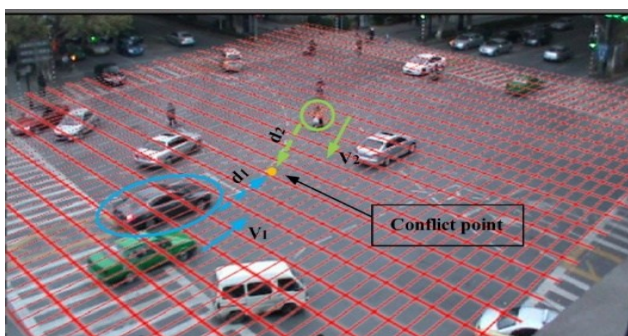
交通供需交互分析



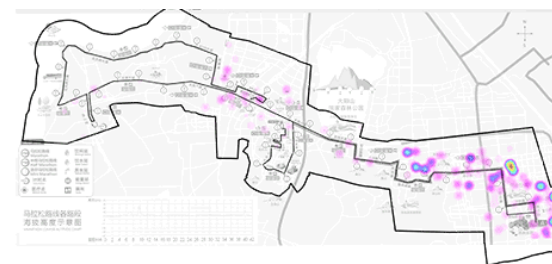
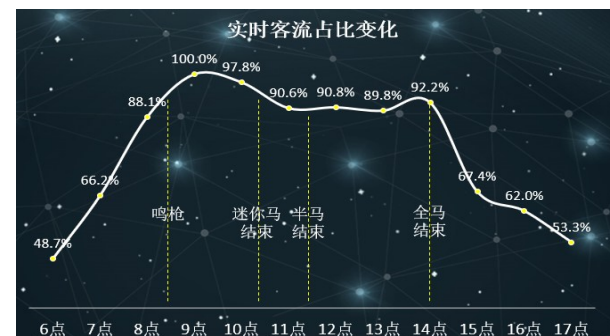
交通管控及预警



道路交通流分析



路口交通冲突分析



活动区域内实时客流热力图

□提出雷视融合算法，基于深度学习算法实现车辆检测追踪

□提出基于手机信令的城市交通分析计算方法

□提出宏微观一体化的交通特征分析

TASP——交通态势感知

□ 态势研判分析平台

全面刻画城市道路交通运行全景动态，实现交通运行态势综合监控、短时预测预报、拥堵态势分析研判，掌握路网全局实时态势，提供多元路况数据服务，辅助日常交通管控决策



路网运行动态全景感知，实现5min、15min、1h等间隔的路况更新

历史数据挖掘，提供日、周、月以及节假日等特殊情况的专题分析

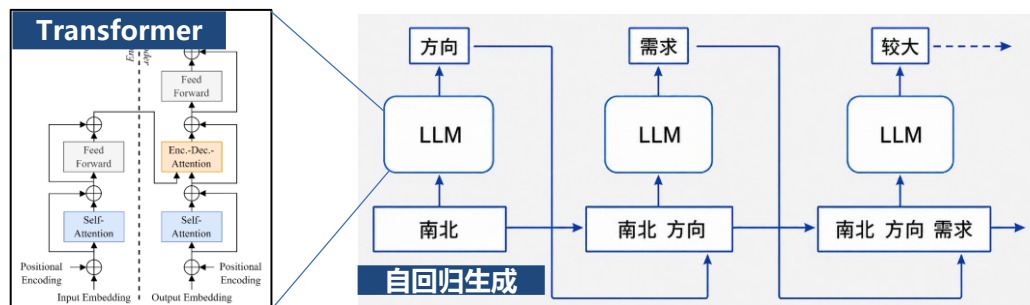
核心技术：物理-语义融合的大模型思维树生成方法

思维链推理是大模型处理复杂任务最常用的推理范式

- 思维链（Chain of Thought, CoT）将原问题分解为子问题，以自回归形式生成中间思维节点，保证推理质量

自回归生成思维链

- 大模型以自回归形式生成token



LLM基本生成机制： $P(x_1, x_2, \dots, x_T) = \prod_{t=1}^T P(x_{t+1} | x_1, \dots, x_t)$

- 连续 token 组织成具有语义意义的推理单元，称为思维节点，多个思维节点连接，形成思维链



思维链和思维节点示意（交叉口信号配时设计）

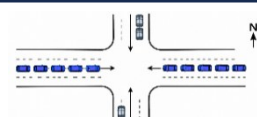
- 思维节点可以人工划分（最常见），也可由LLM自行设计
- 以交叉口相位设计为例，输入路口信息与需求，思维链示意如下

思维节点

V1

1) 交通状态识别

东西向拥堵，南北向流量较低

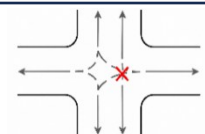


思维节点

V2

2) 通行约束判断

直行优先，左转需要独立放行

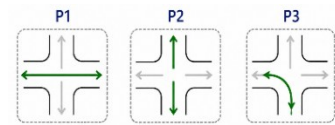


思维节点

V3

3) 相位方案生成

P1东西直行 P2南北直行P3
左转

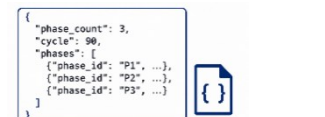


思维节点

V4

4) 结构化方案输出

3个相位 | 周期90s | JSON输出



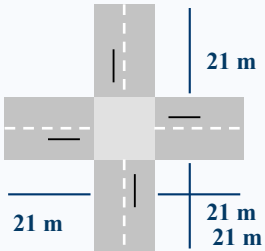
核心技术：物理-语义融合的大模型思维树生成方法

应用方案

■ 将LLM用于**交叉口渠化问题**，比较**常规思维树搜索方法**与**物理-语义融合的思维树搜索方法**

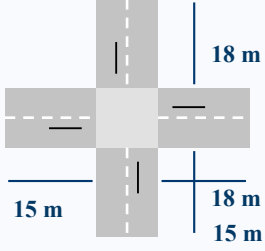
应用场景

S0：常规四进口交叉口设计



- 四进口正交路口；
- 各进口含左转、直行和右转需求；
- 四个方向的道路宽度均为 21 m；
- 机动车总需求为 3260 veh/h；

S1：规划空间约束下交叉口渠化设计



- 四进口正交路口，**规划空间受限**
- 南北方向道路宽度缩减为 18 m；
- 东西方向道路宽度缩减为 15 m；

构造思维链方案



V1 横断面设计 ——
分配进出口车道数量、宽度和中央分隔带



V2 车道功能设计 ——
确定各车道服务的左、直、右转向



V3 流向连接设计 ——
建立 12 个机动车流向的车道级连接



V4 储车与渐变设计 ——
设计短车道、储车段和连续渐变段



V5 导流设施设计 ——
布置导流岛、安全岛和渠化右转道



V6 行人设施设计 ——
设计横道和连续步行路径

对照方法与搜索机制

无验证思维树 Baseline (Beam Search)

- 按 LLM 自评分选择节点
- 生成过程中不检查物理可行性
- 六层完成后统一评价



早期错误影响最终方案

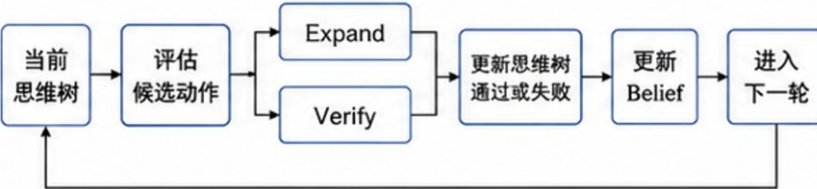
“物理-语义”融合的思维树搜索方法

- 主动选择 Expand 或 Verify
- 调用静态检查、网络编译
- 沿可行概率较高方向继续搜索



在生成过程中验证错误

简化搜索闭环流程



终止条件：完成六层设计，或搜索预算耗尽

核心技术：宏微观一体化仿真方法

交通仿真模型是验证思维节点和思维链物理正确性、保障思维树生成质量的基础

宏观与微观两类模型体系与机理

网络结构不一致

建模要素不一致

解决一致性难题，打通两类模型体系

一套仿真技术同时支撑两类决策

宏微观循环互馈框架

耦合

路径流量

路阻函数

互馈

核心挑战是如何构建能兼容交通系统宏观和微观物理规律的仿真模型

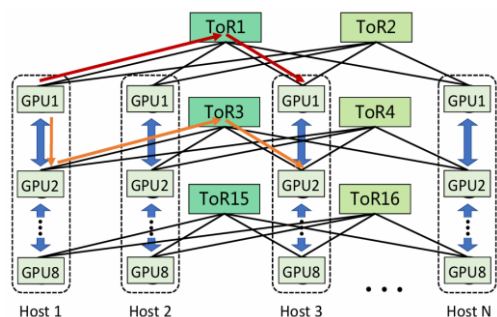
核心技术：复杂交通系统并行计算加速方法

□ 研发了基于CPU/GPU/NPU混合异构AI算力集群生态的大模型训推仿真加速方法

- 面向准确估计大模型训推成本以降低研发成本，建立了一套鲲鹏/昇腾生态下的全链条AI仿真工具，为大模型研究提供高效精确的工具链

集群架构仿真

十万卡训推集群仿真



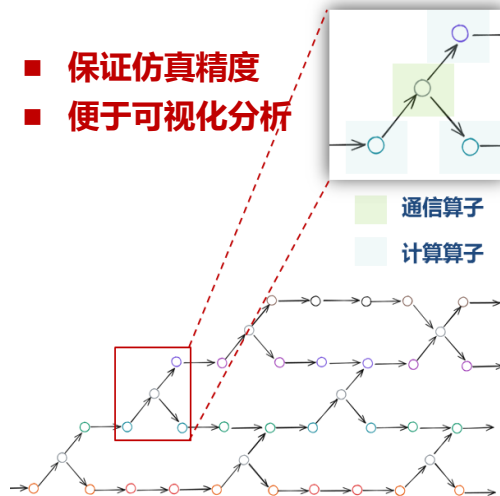
大规模计算集群



算子依赖建模

捕捉算子计算依赖关系

- 保证仿真精度
- 便于可视化分析

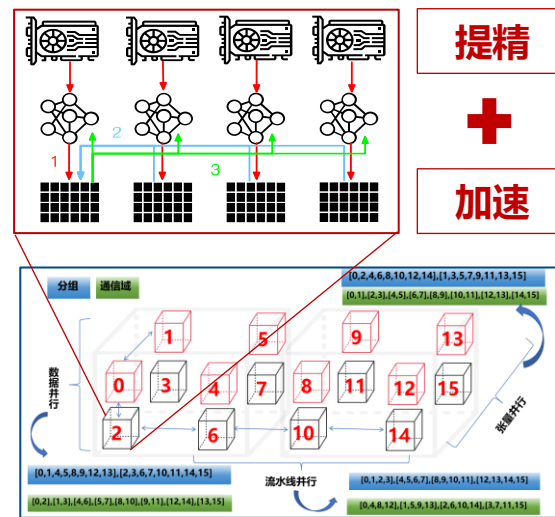


集合通讯仿真

识别瓶颈

建模流向

指导调优



矩阵计算仿真

大模型优化

大模型规模矩阵乘法

FP 16*16 矩阵乘法

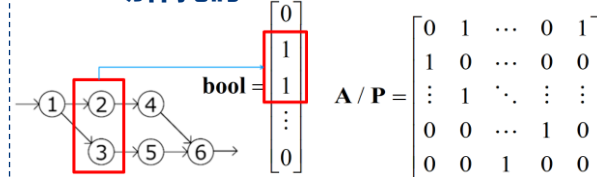
昇腾NPU底层实现

行为模拟

群体交互

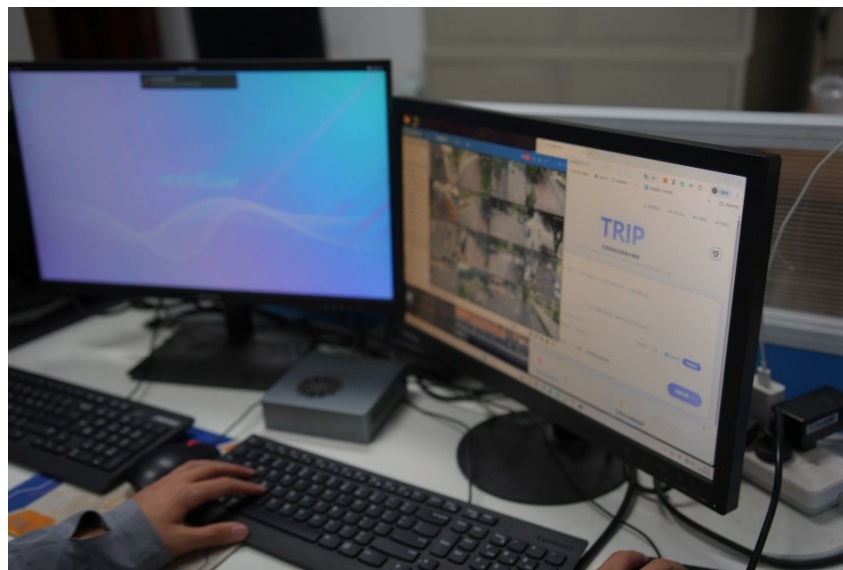
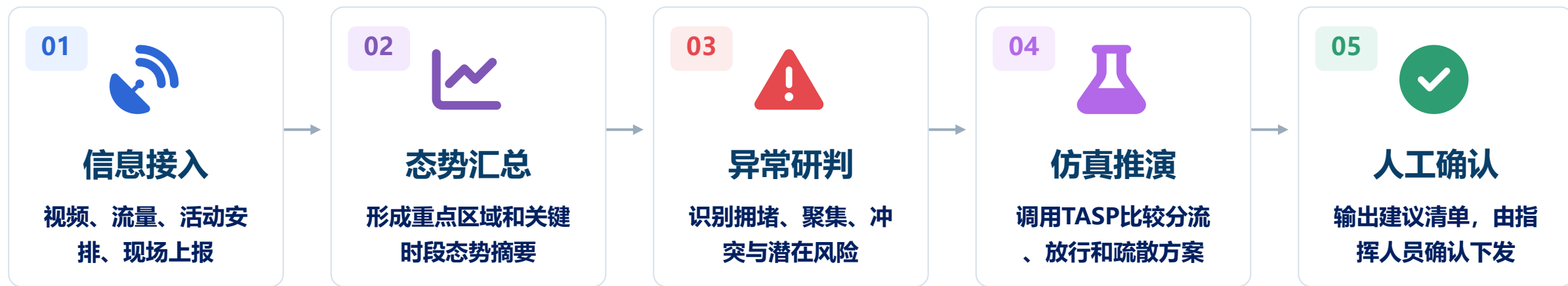
动作掩码

交互矩阵



TASP: 从信息接入到方案生成执行

□ 大型活动交通保障（大客流·高峰叠加·人车交织·突发事件）



模型研判摘要

- 重点区域人流持续上升
- 周边车流在两处路口形成回溢
- 建议提前启用分流与公交接驳

火把节典型业务闭环

输入：现场发生了什么？

- 视频监控
- 路口流量
- 活动时刻表
- 既有应急预案

TRIP + Agent + TASP

1. 识别风险类型与影响范围
2. 关联上下游交通状态
3. 生成分流/放行候选方案
4. 仿真比较方案可行性

CANN / 昇腾推理环境

输出：指挥人员看到什么？

- 态势摘要** 对重点区域、时段和影响范围进行概括
- 风险提示** 标注可能出现的拥堵、冲突和回溢
- 处置建议** 给出可执行的分流、放行和提示方案



最终处置由指挥人员确认；模型提供辅助研判、方案比较和信息汇总

CANN

典型现场流程：开场/散场前出现局部拥堵趋势，系统如何辅助？

□ 散场前30分钟：南侧出口人群密度上升，周边道路车速持续下降

